RESCUEMIND / PHYSICAL AI 2026

AI×ロボティクスによる創造的タスク

作品：RescueMind｜現地画像の二重AI確認から条件付き移動

課題原文（10/8版）の要件

- AI技術を活用し、ロボットがタスクを実行することが必須。
- 創造性・技術力・実用性・表現力が加点対象。
- 動画1〜3分、GitHub public全コード、説明資料PDFを提出。

本作品が実装しているタスク

自然言語指示→差動二輪ロボットが物資拠点へ移動。

物資棚へ向きを変え、実測の静止状態を確認。

新しいROS画像2枚を品質・時刻で検査し、Jev＋Qwenへ入力。

両モデル一致で避難所へ接近。不一致・異常なら停止。

v2.8の独自性と技術上の工夫

- Gazebo /clock と画像取得時刻を独立照合するゲートを追加。
- 時刻だけ進む遅延画像も拒否し、古い現場観測で進まない。
- ROSオドメトリ・速度ガード・監査ログを組み合わせて検証。

誇張しない実装範囲

物資の実把持・輸送は行わず、物資拠点確認と避難所への接近のみ。

Nav2動的再計画や実シミュレータ走行成功は未証明。

視野・静止・時刻・AIの検証

単に画像を受信しただけでは、現場で撮影したとは限らない

今回実際に行ったオフライン検証

- Python単体・統合テスト：439件／439件成功。
- 時計異常人工キャンペーン：14件／14件一致。
- 旧バージョンの静止・画像品質・拒否停止の回帰テストも成功。
- Gazebo 3シーンとROSブリッジ設定の静的監査が成功。

新規時計ゲート（未校正の工学的初期値）

画像取得時刻は最新Gazebo時計から最大1.2秒遅延まで。

未来時刻の許容は0.25秒まで。時計前進停止0.9秒超は拒否。

時計逆行・画像スタンプ不整合・監査イベント欠落も拒否。

映像やROS graphの真正性を暗号学的に保証するものではない。

証拠の独立性

- ミッションのAI許可時刻と、別ノードのROSオドメトリを照合。
- 正常なAI拒否をAPI障害から分離。実験ID／シーンハッシュを保存。

実証・提出に向けた最終工程

実走行・実API・動画完成が優秀賞への最大の次工程

Ubuntu実機で最優先に行うこと

- 1. ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonicでmotion-checkを完走。
- 2. /clock・/camera・/odom・/scan の実トピックを確認。
- 3. nominalでJev＋Qwenが実画像から許可し避難所へ接近。
- 4. swapped / emptyで実AI拒否と2.5秒以上の静止を確認。
- 5. 事前登録30試行の実測・推論時間・誤許可率を集計。

提出動画の構成案（合計約105秒・未撮影）

0〜15秒：現場課題と自然言語指示を紹介。

15〜50秒：正常シーンの実Gazebo走行と実AI判定。

50〜80秒：誤物資・欠品シーンでの実停止。

80〜105秒：ROSの独立証拠、結果比較、限界を説明。

締切・個人情報・公開設定

- 2026年11月2日（月）午前10時までにOmniCampusへ提出。
- PDF名：説明資料_PAI最終課題_omnicampusアカウント名.pdf
- GitHub public、YouTube最低限定公開（公開推奨）。
- 氏名・所属・メール・APIキーを動画／レポートへ載せない。

現在の到達点と正確な限界

オフライン自動テスト439件と人工時計故障14条件は成功。

実Gazeboの物理走行・Jev実API・Qwen実APIは未検証。

YouTube動画、公開GitHub、提出用PDFは現時点では未完成。